

Práctica 12 – Principios SOLID

1. Objetivo

Aplicar principios de orientación a objetos SOLID para que el software que sea más fácil de escalar y mantener.

Grupos: Individual.

Prerrequisito:

- Laboratorio 11
- Lenguaje de Programación: Java, C# o Python
- **IDE:** Eclipse, IntelliJ IDEA, VS Code MS Visual Studio, ...
- **Repositorio** en *GitHub*

2. Actividades: En la implementación de cada requisito/módulo/paquete/componente asignado por el líder del equipo, el miembro responsable debe:

1. Aplicar por lo menos 3 principios SOLID en la implementación bajo su responsabilidad.
2. Caso su implementación contenga bugs, code smells y vulnerabilidades, corregir con la ayuda de la extensión/plugin SonarLint en su IDE.
3. Describir los principios usados en un documento (README de repositorio Github o PDF): Principio + Fragmento de Código.

3. Recursos de Software:

- **IDE:** Eclipse, VS Code, MS VS, ...

Entregable:

- Repositorio **GitHub** del equipo [cuya estructura debe estar organizada de acuerdo a las recomendaciones de *DDD*, el lenguaje de programación y los *frameworks* elegidos. El README debe presentar la siguiente información:
 - Propósito
 - Funcionalidades: Funcionalidades de Alto Nivel (Diagrama de Casos de Uso UML) y Prototipo (o GUI)
 - Modelo de Dominio: Diagrama de Clases + Módulos.
 - Vista General de Arquitectura: Diagrama de Paquetes + Clases
 - Convenciones de Codificación: Práctica + Fragmento de Código
 - Estilos de Codificación: Práctica + Fragmento de Código
 - Prácticas Clean Code: Práctica + Fragmento de Código
 - Principios SOLID: Práctica + Fragmento de Código
- Reporte Sonarlint de análisis estático sobre los archivos modificados.
- Tablero **Kanban/Scrum** de Proyecto basado en la plantilla "**User Story mapping**" en **Trello** u otra herramienta similar.

Observación:

- *Code Smells*, *Bugs* o *Vulnerabilities* cuya severidad sea "*Blocker*" o "*Critical*" reducen su nota a la mitad.

Referencias

- Martin, R. C. (2018). Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design Pearson Education Inc.

Material de Aula